

CLARA-Care: Trình diễn Nền tảng AI Sức khỏe Đọc có Quản trị với Bộ Kiểm định Minh chứng, Quét Đơn thuốc Gemini 3.7 Flash và Khóa Động Wound-Wait DAG

Nguyễn Ngọc Thiện; Trịnh Minh Quang
Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

Bản tiếng Việt đồng hành cho AMIA Amplify 2027

Tóm tắt. CLARA-Care là nguyên mẫu nghiên cứu cho AI sức khỏe cá nhân theo chiều dọc, tích hợp nhập dữ liệu đa phương thức có giữ nguồn, tạo bối cảnh có giới hạn tác vụ, trực quan hóa kiểm định minh chứng thời gian thực và quản trị thao tác ghi bền vững chống bế tắc. Phần trình diễn hệ thống trực tiếp hướng dẫn người xem qua quy trình lâm sàng hoàn chỉnh: (1) tự động số hóa đơn thuốc qua mô hình đa phương thức Gemini 3.7 Flash OCR thành các sự kiện dòng thời gian chuẩn FHIR; (2) tạo bản chụp bối cảnh giới hạn tác vụ (THSS) kết hợp bảng **Kiểm định Khẳng định & Minh chứng (Claim & Evidence Inspector)** liên kết trực tiếp dữ liệu hồ sơ cá nhân Zero-PHI và nguồn y văn chính thống đã xác minh qua rào chắn FIDES; và (3) cơ chế ghi nhận trạng thái đa tác tử với **Giao thức Khóa Thực thể DAG Động Wound-Wait** ngăn ngừa triệt để bế tắc (deadlock rate 0,00%) và tránh nghẽn khóa (thrashing). Hệ thống là nguyên mẫu nghiên cứu và chưa triển khai trong chăm sóc lâm sàng.

Vấn đề & Mục tiêu. Một trợ lý sức khỏe đọc liên tục tiếp nhận dữ liệu bệnh án không đồng nhất và đề xuất cập nhật trạng thái bệnh nhân. Tuy nhiên, việc truy xuất thông tin thông thường không đảm bảo mô hình thấy đúng dữ liệu hiện tại, chỉ thấy phần cần thiết cho tác vụ, hay đề xuất ghi vẫn còn hợp lệ nếu trạng thái lâm sàng, đồng thuận hoặc chính sách đã thay đổi trong lúc suy luận. Hơn nữa, khi nhiều tác tử AI cùng truy cập và cập nhật các thực thể sức khỏe liên quan, cơ chế khóa nguyên khối (Monolithic Locking) dễ gây suy thoái hiệu năng do nghẽn khóa (thrashing) và bế tắc (deadlock). CLARA-Care giải quyết các thách thức này bằng cách minh bạch hóa ranh giới bối cảnh, chuỗi truy nguyên nguồn gốc và cơ chế kiểm soát đồng thời từ bước đọc đến bước ghi.

Hệ thống và Phần trình diễn trực tiếp. Phần trình diễn trực tiếp minh họa 3 thành phần cốt lõi trên dữ liệu bệnh án tổng hợp và chuẩn đối sánh:

- 1. *Quét đơn thuốc đa phương thức Gemini 3.7 Flash OCR:* Người tham dự theo dõi quá trình trích xuất tự động thông tin thuốc (tên hoạt chất, hàm lượng, liều dùng, tần suất) từ đơn thuốc viết tay bệnh viện và bao bì dược phẩm (F1 thực thể thuốc đạt 98,1%, độ nhạy phát hiện tương tác thuốc DDI đạt 99,6% trên 150 ca chuẩn), chuyển đổi thành tài nguyên bitemporal FHIR MedicationRequest tách biệt thời gian hiệu lực (τ_{valid}) và thời gian ghi nhận (τ_{known}).
- 2. *Bộ Kiểm định Khẳng định & Minh chứng thời gian thực (Claim & Evidence Inspector):* Trong giao diện tư vấn lâm sàng, bảng thanh trượt Inspector hiển thị toàn bộ chuỗi suy luận, đối chiếu từng khẳng định y khoa với dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân (đã mã hóa Zero-PHI) và Dược thư Quốc gia / Hướng dẫn Bộ Y tế được rào chắn FIDES xác minh (độ tin cậy 99,4%).
- 3. *Cơ chế Khóa Thực thể DAG Động Wound-Wait trong thực tế:* Khi các chuỗi suy luận đa tác tử mở rộng động nhiều bước qua các thực thể sức khỏe, hệ thống áp dụng kiểm soát đồng thời lạc quan (Kung-Robinson OCC) trên trật tự từ điển khóa phân vùng ($\prec_{\text{lex}}$) kết hợp quy tắc ưu tiên Wound-Wait (Rosenkrantz et al.) theo nhãn thời gian logic $ts(T_i)$. Giao dịch cũ hơn sẽ chủ động ngắt quyền (wound) của giao dịch trẻ hơn, triệt tiêu mọi chu trình bế tắc (0,00% deadlock) và tránh hiện tượng nghẽn khóa hồ sơ.

Kịch bản trình diễn trực tiếp bao gồm 3 ca: cam kết hợp lệ chuẩn, hủy bỏ do trạng thái bị cũ (stale-state) và từ chối do thu hồi quyền đồng thuận (consent revocation).

Bảng chứng thực nghiệm. Trong ma trận 12 lịch PostgreSQL TOCTOU, hệ thống không ghi nhận bất kỳ thao tác ghi trái phép nào khi thay đổi đồng thuận, vai trò, phiên bản chính sách hoặc trôi dạt trạng thái. Kiểm thử mô hình hữu hạn đã duyệt 21.361 trạng thái và 90.432 bước chuyển đến độ sâu 5 mà không vi phạm 11 bất biến an toàn. Trong đánh giá CareGuard-VN trên 150 đơn thuốc lâm sàng Việt Nam, Gemini 3.7 Flash OCR đạt F1 0,981 cho tên thuốc và độ nhạy DDI 99,6% với tỷ lệ chặn đóng an toàn (fail-closed) 100% từ cổng FIDES. Trong kiểm thử tải đồng thời, cơ chế khóa Wound-Wait DAG duy trì tỷ lệ bế tắc 0,00% và thông lượng mở rộng vượt trội so với cơ chế khóa nguyên khối (Monolithic Locking). Trong đoàn hệ mô hình 64 đối tượng, THSS nghiêm ngặt đạt khớp chính xác toàn trực cho 63/64 trường hợp Claude và 64/64 trường hợp Gemini.

Tính mới và Trạng thái triển khai. Hệ thống kết hợp tiếp nhận chuẩn FHIR, OCR đơn thuốc đa phương thức, chiếu bối cảnh giới hạn tác vụ, trực quan hóa minh chứng minh bạch và ghi nhận giao dịch không bế tắc Wound-Wait thành một kiến trúc quản trị thống nhất. CLARA-Care là nguyên mẫu nghiên cứu do học sinh phát triển, hiện được thử nghiệm trong môi trường cô lập, chưa dùng cho chăm sóc bệnh nhân và không tuyên bố về hiệu quả lâm sàng hay thiết bị y tế theo quy chuẩn.

Tài liệu tham khảo. [1] HL7 International, FHIR R4, 2019. [2] W3C, PROV-O, 2013. [3] D. J. Rosenkrantz, R. E. Stearns, P. M. Lewis, ACM TODS, 3(2):178-215, 1978. [4] H. T. Kung, J. T. Robinson, ACM TODS, 6(2):213-226, 1981. [5] X. Li et al., "MemTX," arXiv:2607.23929, 2026. [6] I. Santos-Grueiro, "Commit-Time Authorization," arXiv:2607.10487, 2026.